

תזכורת

מד"ר מסדר ראשון - $F(x, y, y') = 0$
 מד"ר מסדר ראשון בצורה נורמלית - $y' = f(x, y)$

דוגמאות

$y' = f(x)g(y)$ - משוואה ניתנת לפרידה
 $y' = a(x)y + b(x)$ - מש. לינארית ($b = 0$ "הומוגנית", $b \neq 0$ "לא הומוגנית")
 $y' = \left(\frac{y}{x}\right)$ - מש. הומוגנית

מש. ברנולי Bernoulli equation

$y' = a(x)y + b(x)y^{k+1}$ לא לינארי, $k = -1$ לינארי הומוגני
 הצבה $z = \frac{1}{y^k}$

$$z' = \frac{-ky'}{y^{k+1}} = \frac{-k}{y^{k+1}}(a(x)y + b(x)y^k) = \overbrace{-ka(x)z - kb(x)}^{\text{linear!!!}}$$

מש. ריקטי Riccati Equation

$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$ - באופן כללי לא ניתן לפתור ע"י פעולות סטנדרטיות(של חיבור, כפל, חזקה, אינטגרל...)
 בהינתן פתרון פרטי $y_0(x)$ ניתן למצוא פתרון כללי.
איך? הצבה: $y(x) = y_0(x) + z(x)$

$$y_0' + z' = a(x)(y_0 + z)^2 + b(x)(y_0 + z) + c(x) =$$

$$= a(x)y_0^2 + b(x)y_0 + c(x) + 2a(x)y_0z + a(x)z^2 + b(x)z$$

היות ו y_0 הוא פתרון,

$$z' = (2a(x)y_0(x) + b(x))z + a(x)z^2$$

זה מש. ברנולי עם $k = 1$. נציב $w = \frac{1}{z}$ ונמשיך הלאה.

דוגמה

$$y' = 3 + 3x^2y - xy^2 \quad \text{פתרון פרטי } y = 3x$$

$$y = 3x + z \quad \text{הצבה ראשונה}$$

$$3 + z' = 3 + 3x^2(3x + z) - x(3x + z)^2$$

$$z' = 3x^2z - x(6xz + z^2)$$

$$z' = -xz^2 - 3x^2z$$

$$w = \frac{1}{z} \quad \text{זה ברנולי עם } k = 1. \text{ הצבה שנייה}$$

$$w' = \frac{-z'}{z^2} = \frac{xz^2 + 3x^2z}{z^2} = x + 3x^2w$$

$$[\text{המקרה ההומוגני: } w' = 3x^2w$$

$$\frac{w'}{w} = 3x^2$$

$$\ln w = x^3 + c$$

$$w = ke^{x^3}$$

$$c) \text{ קבוע, } k \text{ קבוע אחר)] } w = e^{x^3}k(x) \text{ הצבה שלישית (הפעם } k \text{ זה פונקציה - אפשר היה גם לתת לה שם אחר, למשל } w = e^{x^3}v$$

$$e^{x^3}k' + 3x^2e^{x^3}k = x + 3x^2e^{x^3}k$$

$$k' = xe^{-x^3}$$

$$k = \int xe^{-x^3} dx + C$$

$$w = e^{x^3} \left(\int xe^{-x^3} dx + C \right)$$

$$z = \frac{1}{w}, y = 3x + z = 3x + \frac{1}{w}$$

$$\boxed{y = 3x + \frac{e^{-x^3}}{\int xe^{-x^3} dx + C}}$$

מש. קלרו Clairaut's Equation

$y = xy' + f(y')$ כללי לא בצורה נורמלית)
 נתחיל לחפש פתרונות פשוטים. פתרון פרטי: $y = f(0)$ (קבוע) (כי אז $y' = 0$)
 נחפש פתרון בצורה $y = \alpha x + \beta$ (קבועים).

$$\alpha x + \beta = x\alpha + f(\alpha)$$

אכן פתרון אם $\beta = f(\alpha)$, לכן $y = \alpha x + f(\alpha)$ פתרון לכל קבוע α .
 זה פתרון לכל α , אבל מתברר שיש עוד פתרון נוסף ("פתרון סינגולרי").

כדי לראות את זה, נלמד קצת על משפחות של ישרים.

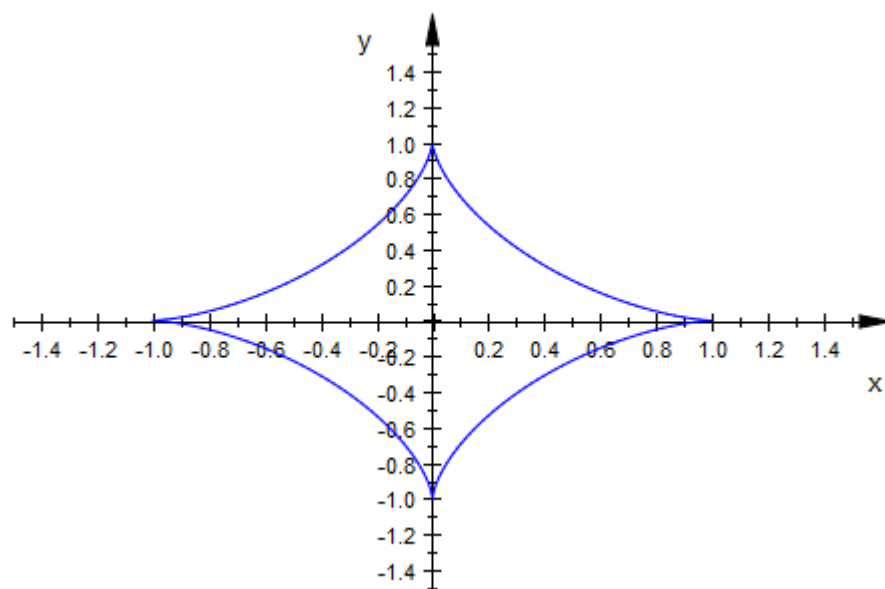
נסתכל על משפחת הישרים בעלי אורך 1 המחברים בין ציר ה- x החיובי וציר ה- y החיובי. אם הם נוגעים בציר ה- y בנקודה $(0, s)$, הם יגעו בציר ה- x בנקודה $(\sqrt{1-s^2}, 0)$. כלומר משפחת הישרים $\left\{ y = s - \frac{sx}{\sqrt{1-s^2}}, 0 \leq s \leq 1 \right\}$. המעטפת של הישרים האלה מייצרת עקומה. מהי משוואת העקומה? כל נקודה של המעטפת היא חיתוך של שני ישרים עם s קרובים במשפחה הזו.

המעטפת היא קבוצת הנקודות שהן חיתוך של ישר עם פרמטר s , וישר עם פרמטר $s + ds$. המעטפת של העקומות $F(x, y, s) = 0$ היא החיתוך של $\begin{cases} F(x, y, s) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial s}(x, y, s) = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} y = s - \frac{sx}{\sqrt{1-s^2}} \\ 0 = 1 - \frac{x}{\sqrt{1-s^2}} - \frac{s^2 x}{(1-s^2)^{3/2}} = 1 - \frac{x}{(1-s^2)^{3/2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = (1-s^2)^{3/2} \\ y = s^3 \end{cases}$$

$$\boxed{x^{2/3} + y^{2/3} = 1}$$



איד", כי $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = 1$ נראה כך:

נחזור למש. קלרו

יש פתרונות $y = \alpha x + f(\alpha)$. האם יש למשפחה זו של ישרים מעטפת? המעטפת היא העקומה

$$\begin{cases} y = \alpha x + f(\alpha) \\ 0 = x + f'(\alpha) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -f'(\alpha) \\ y = f(\alpha) - \alpha f'(\alpha) \end{cases}$$

גם פתרון של קלרו. $y = f(\alpha) - \alpha f'(\alpha)$ זו עקומה פרמטרית -

סוג אחד של מד"ר מסדר שניים

מד"ר מסדר שניים: $F(x, y, y', y'') = 0$. בצורה נורמלית: $y'' = f(x, y, y')$. נסתכל על המקרה $y'' = f(y, y')$ - אין תלות על x . ניתן להביא את המשוואה הזאת למד"ר מסדר ראשון. במקום להתייחס ל- $y(x)$ כפונקציה של x , ו- $y'(x)$ כפונקציה של x , ו- $y''(x)$ כפונקציה של x , נסתכל על y' כפונקציה של y . נכתוב $y' = p(y)$. לייתר דיוק $y'(x) = p(y(x))$.

$$y''(x) = p'(y(x)) y'(x) = p'(y(x)) p(y(x))$$

$$y'' = f(y, y') \Rightarrow pp' = f(y, p) \Rightarrow p' = \frac{f(y, p)}{p}$$

קיבלנו מד"ר מסדר ראשון, אותו אולי ניתן לפתור.

דוגמה

$$y'' = -y$$

נכתוב:

$$y' = p(y)$$

$$y'' = pp'$$

$$pp' = -y$$

$$\left(\frac{1}{2}p^2\right)' = -\left(\frac{1}{2}y^2\right)'$$

$$\frac{1}{2}p^2 = -\frac{1}{2}y^2 + C$$

$$y'^2 = C - y^2$$

לא מצורה נורמלית - אבל פה קל לטפל

$$y' = \pm\sqrt{C - y^2}$$

$$\frac{y'}{\sqrt{C - y^2}} = \pm 1$$

נוציא אינטגרל

$$\arcsin\left(\frac{y}{\sqrt{C}}\right) = \pm x + D$$

(D קבוע)שני]

מד"ר מסדר שני

מילון

מד"ר מסדר 2: $F(x, y, y', y'') = 0$ (*)
 מד"ר מסדר 2 בצורה נורמלית: $y'' = f(x, y, y')$
 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
 פתרון של (*) זה פונקציה $y(x)$ מוגדרת על קטע $I \subseteq \mathbb{R}$ כך ש-
 $F(x, y(x), y'(x), y''(x)) = 0$ $\forall x \in I$
 יש הכללה לסדר 3,4 וכו'

מושגים

פתרון כללי פתרון עם קבועים חופשיים שמהווה את כל הפתרונות של המד"ר.

בעיית קושי למד"ר מסדר שניים מצא פתרון של $y'' = f(x, y, y')$ כך ש $\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = p_0 \end{cases}$ נתונים.

$[0 = y'' = C \Leftarrow y' = C \Leftarrow y = Cx + D, C, D$ קבועים. לסדר שניים יש בד"כ 2 קבועים חופשיים, לסדר 3 יש בד"כ 3 קבועים חופשיים וכו']

בעיית קושי לסדר 3

מצא y כך ש $y''' = f(x, y, y', y'')$ $\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = p_0 \\ y''(x_0) = q_0 \end{cases}$ נתונים. וכן סדר יותר גבוה...

מד"ר לינארי מסדר 2

מד"ר בצורה לינארית: $a_0(x)y(x) + a_1(x)y'(x) + a_2(x)y''(x) + b(x) = 0$ $a_0(x), a_1(x), a_2(x), b(x)$ נתונים.

אם $b(x) = 0$ - הומוגני. אחרת אי-הומוגני.
נקודות x שבהן $a_2(x) = 0$ נקראות נקודות סינגולריות.
נקודות אחרות הן נק' לא-סינגולריות.

אותו דבר לגבי סדר 3:

מד"ר בצורה לינארית: $a_0(x)y(x) + a_1(x)y'(x) + a_2(x)y''(x) + a_3(x)y'''(x) + b(x) = 0$ $a_0(x), a_1(x), a_2(x), a_3(x), b(x)$ נתונים.
אם $b(x) = 0$ - הומוגני. אחרת אי-הומוגני.
נקודות x שבהן $a_3(x) = 0$ נקראות נקודות סינגולריות.
נקודות אחרות הן נק' לא-סינגולריות.

וכן הלאה

משפט הקיום והיחידות לסדר 2

$$y'' = f(x, y, y')$$

$$y(x_0) = y_0$$

$$y'(x_0) = p_0$$

אם $f(x, y, p)$ היא רציפה על "תיבה" מהצורה $\{ (x, y, p) \mid |x - x_0| \leq \alpha, |y - y_0| \leq \beta, |p - p_0| \leq \gamma \}$, $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ וגזירה עם נגזרת רציפה ביחס ל (y, p) אזי קיים פתרון אחד ויחיד של בעיית קושי המוגדרת על קטע פתוח הכולל x_0 .
הוכחה בעתיד, נשתמש עכשיו!!

פרק 2. מד"ר לינארי מסדר 2 ומעלה

משוואה לינארית מסדר 2

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = b(x)$$

משוואה לינארית מסדר n

$$a_n(x) y^{(n)} + \dots + a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = b(x)$$

$$b(x) = 0 \text{ - הומוגנית.}$$

$$b(x) \neq 0 \text{ - אי הומוגנית.}$$

משפט

1. קבוצת הפתרונות של מד"ר לינארית הומוגנית היא מרחב וקטורי

2. קבוצת הפתרונות של מד"ר לינארית אי-הומוגנית ניתן לכתוב בצורה $y_p(x) + y_c(x)$ כאשר $y_c(x)$ הוא פתרון פרטי של האי-הומוגני, ו $y_c(x)$ זה פתרון כללי של ההומוגנית¹.

הוכחה

1. נניח ש $y_1(x)$ ו $y_2(x)$ הם פתרונות של המד"ר הלינארית ההומוגנית, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. אזי

$$a_n(x) y_1^{(n)} + \dots + a_1(x) y_1' + a_0(x) y_1 = 0$$

$$a_n(x) y_2^{(n)} + \dots + a_1(x) y_2' + a_0(x) y_2 = 0$$

ולכן

$$a_n(x) (\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)^{(n)} + \dots + a_1(x) (\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)' + a_0(x) (\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = 0$$

כלומר $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2$ הוא גם פתרון. לכן הקבוצה של הפתרונות היא סגורה תחת חיבור של פונקציות וכפל ע"י סקלרים ומהווה מרחב ווקטורי.

¹הפתרון הפרטי מסומן ע"י p - private. הפתרון הכללי מסומן ע"י c - complementary - משלים.

2. יש לנו להראות שהפרש של שני פתרונות של המשוואה האי-הומוגנית פותר את המשוואה ההומוגנית $(y = y_p + y_c \Leftrightarrow y - y_p = y_c)$. אם

$$a_n(x) y_1^{(n)} + \dots + a_1(x) y_1' + a_0(x) y_1 = b(x)$$

$$a_n(x) y_2^{(n)} + \dots + a_1(x) y_2' + a_0(x) y_2 = b(x)$$

אזי

$$a_n(x) (y_1 - y_2)^{(n)} + \dots + a_1(x) (y_1 - y_2)' + a_0(x) (y_1 - y_2) = b(x) - b(x) = 0$$

וגם הפוך, סכום של פתרון של ההומוג. ופתרון של האי-הומוג. הוא פתרון של האי-הומוג.

ראינו שמרחב הפתרונות הוא מרחב וקטורי. מה המימד?

משפט

אם $a_n(x) = 1$, מימד המרחב של פתרונות של המש. ההומוגנית היא n . (תמיד נניח ש $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ הם רציפים).

הוכחה

ההוכחה מסתמכת על משפט הקיום והיחידות, שמתקיים במקרה ש $a_n(x) = 1$

במקרה ש $n=2$

נבנה בסיס y_1, y_2 של מרחב הפתרונות.

$y_1(x_0) = 1, y_1'(x_0) = 0$ פתרון יחיד עם

$y_2(x_0) = 0, y_2'(x_0) = 1$ פתרון יחיד עם

נסתכל על הפתרון $\alpha y_1(x) + \beta y_2(x)$.

$$y(x_0) = \alpha, y'(x_0) = \beta$$

ע"י קיום ויחידות אין עוד פתרון עם תנאי התחלה אלה, לכן מצאנו כל פתרון כצירוף לינארי של y_1, y_2 והם מהווים בסיס.